

情報リテラシー 2025 年度後期中間試験 問題用紙

出席番号：_____ 氏名：_____

注意事項

- マークシートの学年は、1 を記入・マークしてください。
- マークシートのクラスは、M:01、E:02、I:03、C:04、A:05 の該当する数字を記入・マークしてください。
- マークシートの番号は、出席番号を **3 桁**に変換して記入・マークしてください。
- 問題は全部で **50 問**あります。**100 点満点**（各 2 点）です。
- 解答は**マークシート**の解答欄に**正確に濃く記入**してください。
- すべて 4 択問題です。各設問について最も適切な選択肢を 1 つ選び、マークしてください。
- 試験時間は **50 分**です。

[到達目標 1] ネットワーク 1（問 1～問 7）

1. LAN とはどのようなネットワークを指すか。
1. 国や大陸など広い範囲を結ぶ 2. 家庭や学校など限られた範囲を結ぶ 3. インターネット全体 4. 無線通信のみ
2. LAN 内部の端末同士を接続し、データを転送する装置はどれか。
1. モデム 2. ルータ 3. スイッチ 4. アクセスポイント
3. TCP/IP モデルのうち、Web ページなどのデータをやり取りする層はどれか。
1. トランスポート層 2. インターネット層 3. アプリケーション層 4. ネットワークインターフェース層
4. 「ドメイン名と IP アドレスを対応づける」プロトコルはどれか。
1. HTTP 2. TCP 3. DNS 4. IP
5. TCP の特徴として正しいものはどれか。
1. 到達確認を行う 2. 速度重視 3. 音声通話用 4. エラー検出しない
6. 「192.168.1.10」はどの種類の IP アドレスか。
1. グローバル IP 2. プライベート IP 3. MAC アドレス 4. サブネットマスク
7. サブネットマスクの主な役割はどれか。
1. データの暗号化 2. 通信速度の調整 3. ネットワーク部とホスト部の区別 4. IP アドレスの変換

[到達目標 1] ネットワーク 2（問 8～問 14）

8. HTTPS の特徴として正しいものはどれか。
1. 通信内容が暗号化されない 2. 通信内容が暗号化される 3. 高速通信のみ対応 4. IP アドレスを変換する
9. URL の中で「www.google.com」の部分は何を示すか。
1. プロトコル 2. ドメイン名 3. パス 4. パラメータ
10. 「?q=network」のような URL の末尾の部分は何を表すか。
1. パス 2. ドメイン 3. パラメータ 4. サーバー名
11. メール送信に使われるプロトコルはどれか。
1. POP3 2. SMTP 3. IMAP 4. HTTP
12. 受信メールをサーバーに保存したまま複数の端末で閲覧できる方式はどれか。
1. SMTP 2. POP3 3. IMAP 4. DNS

13. 100Mbps の通信速度で 800MB の動画を転送するのにかかる時間として最も適切なものはどれか。ただし、実効速度は理論値の約 70% とする。
1. 約 64 秒 2. 約 80 秒 3. 約 91 秒 4. 約 128 秒
14. ZIP 圧縮で最も圧縮効果が高いファイル形式はどれか。
1. JPEG 2. MP3 3. テキストファイル 4. H.264/AVC

[到達目標 3] サイバーセキュリティ 1（問 15～問 21）

15. 情報セキュリティの 3 要素「CIA」に含まれないものはどれか。
1. 機密性 2. 完全性 3. 可用性 4. 公平性
16. 「情報が改ざんされていない、正確である」ことを示すのはどの要素か。
1. 機密性 2. 完全性 3. 可用性 4. 信頼性
17. ランサムウェアの主な特徴として最も適切なものはどれか。
1. ファイルを暗号化して金銭を要求する 2. ネットワークを高速化する 3. ファイルを圧縮して送信する 4. メールを自動削除する
18. 多要素認証に含まれない要素はどれか。
1. 知識要素（パスワードなど） 2. 所持要素（スマホなど） 3. 生体要素（指紋など） 4. 通信環境要素（Wi-Fi 接続）
19. フィッシングメールへの適切な対応として正しいものはどれか。
1. メール内のリンクをすぐ開く 2. 添付ファイルを確認のため開く 3. 公式サイトで直接確認する 4. 送信者に返信して確認する
20. ファイアウォールの役割として最も適切なものはどれか。
1. 不正通信を遮断する 2. データを暗号化する 3. 通信速度を上げる 4. ウイルスを削除する
21. VLAN（Virtual LAN）の主な目的として最も適切なものはどれか。
1. ネットワークを高速化する 2. ネットワークを論理的に分離する 3. 暗号化を行う 4. ファイルを圧縮する

[到達目標 3] サイバーセキュリティ 2（問 22～問 28）

22. 暗号化の主な目的として最も適切なものはどれか。
1. データ量を減らす 2. 通信速度を上げる 3. 情報の機密性を保護する 4. 通信相手を認証する
23. 共通鍵暗号方式の特徴として正しいものはどれか。
1. 公開鍵で暗号化し秘密鍵で復号する 2. 同じ鍵で暗号化と復号を行う 3. 鍵を使わずに暗号化する 4. 送信と受信で別の鍵を使う
24. 公開鍵暗号方式の利点として最も適切なものはどれか。
1. 処理が高速である 2. 鍵の配送が不要で安全 3. 鍵を使わずに暗号化できる 4. 送信者と受信者が同じ鍵を使う
25. デジタル署名の役割として正しくないものはどれか。
1. 改ざん検出 2. 本人確認 3. 否認防止 4. データ圧縮
26. SSL/TLS の役割として正しいものはどれか。
1. 通信内容の暗号化と認証 2. 通信速度の向上 3. データ圧縮 4. ファイル共有

27. 電子透かしの主な目的として最も適切なものはどれか。

1. 通信エラーを防ぐ 2. 著作権保護や不正コピーの追跡 3. 通信を暗号化する 4. データ圧縮を行う

28. 偶数パリティの説明として最も適切なものはどれか。

1. データの 1 の数を偶数にそろえる方式 2. データの 0 の数を偶数にそろえる方式 3. データを 2 進数に変換する方式 4. エラーを自動的に修正する方式

[到達目標 5] 情報の加工 2（問 29～問 35）

29. Excel でファイルをローカルに保存する利点として最も適切なものはどれか。

1. 同期に時間がかかる 2. オフラインでも作業できる 3. 他人と自動共有できる 4. 保存場所が不明になる

30. データ取得の際に最も重要な点はどれか。

1. データ件数をできるだけ多くする 2. データの信頼性と出典を確認する 3. データ形式をそろえる
4. 無料データのみを使う

31. オープンデータの特徴として正しいものはどれか。

1. 研究目的でしか利用できない 2. 政府や自治体などが公開し、自由に利用できるデータである 3. 登録が必要である 4. 再配布は禁止されている

32. 「身長」「体重」「金額」「時間」はどの尺度に当たるか。

1. 名義尺度 2. 順序尺度 3. 間隔尺度 4. 比例尺度

33. 平均値を求める Excel 関数として正しいものはどれか。

1. =MEDIAN() 2. =MODE.SNGL() 3. =AVERAGE() 4. =STDEV.S()

34. 標準偏差を求める目的として最も適切なものはどれか。

1. データのばらつきを表すため 2. 平均値を求めるため 3. データを分類するため 4. 最大値と最小値を求めるため

35. 相関係数が 0.9 のときの関係として最も適切なものはどれか。

1. 強い正の相関がある 2. 強い負の相関がある 3. 相関がない 4. データの最大値を示す

[到達目標 5] データベース（問 36～問 42）

36. データベースの主な目的として最も適切なものはどれか。

1. データを一時的に保存する 2. データを効率的に整理・検索・管理する 3. データを暗号化して保存する 4. データの削除を自動化する

37. リレーショナルデータベースの特徴として正しいものはどれか。

1. 表形式でデータを管理する 2. ファイル単位で保存する 3. 非構造データを扱う 4. AI が自動分類する

38. 主キー（Primary Key）の役割として正しいものはどれか。

1. データを暗号化する 2. レコードを一意に識別する 3. データを分類する 4. 値の平均を求める

39. SQL の SELECT 文で「すべての列」を取得する正しい SQL 文はどれか。

1. SELECT ALL FROM products; 2. SELECT * FROM products; 3. SELECT name FROM *;
4. SELECT FROM products ALL;

40. SQL 文で価格が 10000 円以上の商品を抽出する正しい条件はどれか。

1. WHERE price = 10000; 2. WHERE price < 10000; 3. WHERE price >= 10000; 4. WHERE price <= 10000;

41. ORDER BY 句の役割として最も適切なものはどれか。

1. 条件を指定して抽出する 2. データを並べ替える 3. 件数を制限する 4. 集計を行う

42. LIMIT 句の役割として正しいものはどれか。

1. 抽出条件を指定する 2. 件数を制限する 3. 列の並び順を指定する 4. 列名を省略する

[到達目標 2] アルゴリズム（問 43～問 50）

43. アルゴリズムの説明として最も適切なものはどれか。

1. データを保存する方法のこと 2. 問題を解決するための明確な手順のこと 3. コンピュータのプログラミング言語のこと 4. インターネットに接続する技術のこと

44. アルゴリズムの 3 つの基本構造に含まれないものはどれか。

1. 順次 2. 分岐 3. 反復 4. 並列

45. フローチャートの記号について、正しい組み合わせはどれか。

1. ひし形 - 条件分岐 2. 角丸四角形 - 処理 3. 長方形 - 判断 4. 平行四辺形 - 開始・終了

46. 整列（ソート）アルゴリズムの目的として最も適切なものはどれか。

1. データを削除すること 2. データを一定の順序に並べ替えること 3. データを圧縮すること 4. データを暗号化すること

47. バブルソートの説明として最も適切なものはどれか。

1. 隣り合う要素を比較して入れ替える 2. 未整列部分から最小値を選択して先頭に移動する 3. 整列済み部分に新しい値を挿入する 4. データを半分に分けて探索する

48. 選択ソートの説明として最も適切なものはどれか。

1. 隣り合う要素を比較して入れ替える 2. 整列済み部分に新しい値を挿入する 3. 未整列部分から最小値を選択して先頭に移動する 4. データの中央値を基準に分割する

49. 挿入ソートの特徴として最も適切なものはどれか。

1. ほぼ並んでいるデータに強い 2. 常にすべてのアルゴリズムの中で最速である 3. データ量が多いほど効率が良い 4. 整列済みデータには使用できない

50. アルゴリズムを視覚的に確認できる Web ツールとして授業で紹介されたものはどれか。

1. VisuAlgo 2. GitHub 3. Google Colab 4. Scratch